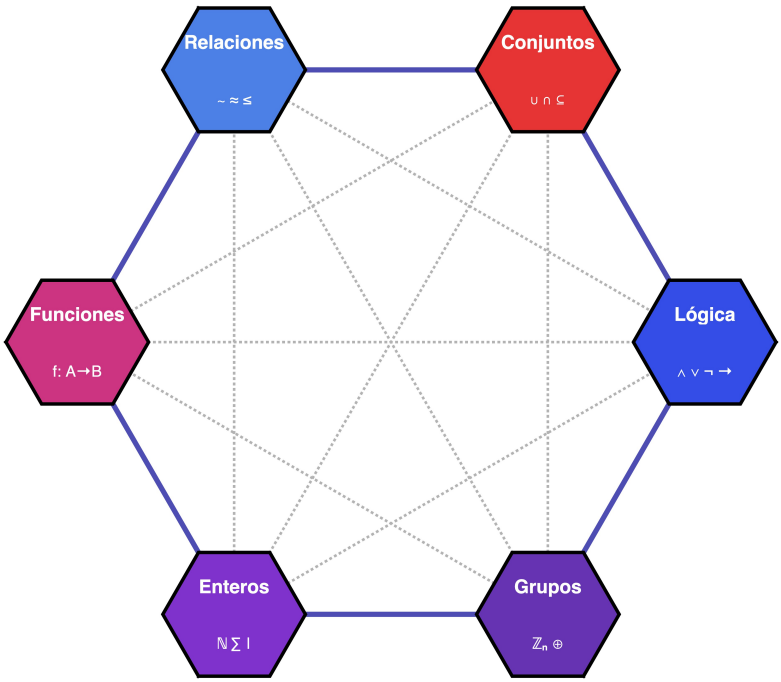
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS
FACULTAD DE CIENCIAS PURAS Y NATURALES

PRÁCTICA – ÁLGEBRA



Hugo Paredes Barra
Coordinador

2026

Índice general

1. Lógica **1**

2. Teoría de conjuntos **11**

3. Relaciones **16**

4. Funciones **24**

5. Aritmética modular **28**

6. Estructuras algebraicas **32**

Capítulo

1

Lógica

Tweedledee (a Alicia)

"Sé lo que estás pensando,
pero no es así de todas formas."

Tweedledum

"Al contrario, si fue así, podría ser;
y si fuera así, sería; pero como no es, no es.
La lógica es así."

Lewis Carroll

1. Si se asume que el 70 % de los hombres son inteligentes, el 70 % guapos y el 70 % buenos. Como mínimo, en un grupo de 100 hombres, ¿cuántos de ellos serán a la vez inteligentes, guapos y buenos?

2. Juan necesita recoger 5 litros de agua de una laguna, pero solo dispone de dos jarras, una de 7 litros y otra de 4 litros. Describa el proceder de Juan para lograr su cometido.

3. Existe un pequeño planeta de una lejana galaxia llamado Vacilonia, sus habitantes, los vacilonios, están clasificados en dos categorías: los sinceros y los mentirosos. Los sinceros siempre dicen la verdad y los mentirosos siempre mienten. Un terrícola llega a este planeta y se encuentra con dos vacilonios, A y B. El vacilonio A dice: *"B es sincero o yo soy mentiroso"*. ¿Qué son A y B?

4. Suponga que el vacilonio A dice: *"yo soy un mentiroso o, en caso contrario, uno más uno es igual a tres"*. ¿Qué se puede concluir?

5. Alguien le pregunta al vacilonio A *"¿es usted sincero?"* y él responde: *"si yo soy sincero, entonces me comeré mi sombrero"*. Concluya que A debe comerse el sombrero.

6. Un crimen es cometido por una persona y hay 4 sospechosos: Juan, Andrés, Pedro y Rafael. Al ser interrogados, cada uno declara:

   - Andrés: *"Pedro es culpable"*.
   - Rafael: *"yo no soy culpable"*.
   - Pedro: *"Juan es culpable"*.
   - Juan: *"Pedro miente cuando dice que yo soy culpable"*.

   Si se sabe que solo uno dice la verdad, ¿quién es el culpable?

7. Si P, Q, R son verdaderas y S, T son falsas, determine el valor de verdad de las proposiciones:

   (a) $[P \to (R \to T)] \leftrightarrow [(\neg P \wedge S) \to (Q \to \neg T)]$

   (b) $[(\neg T \vee \neg P) \leftrightarrow [T \to (R \vee S)] \leftrightarrow [(P \wedge Q \wedge \neg T) \to (\neg Q \to \neg S)]$

8. Determine, utilizando tablas de verdad, si cada proposición compuesta es tautología, contradicción o contingencia.

   (a) $\neg(P \to Q) \leftrightarrow (P \wedge \neg Q)$

   (b) $R \to [(\neg P \vee Q) \wedge (P \wedge \neg Q)]$

   (c) $(P \vee Q) \to [Q \to (P \wedge Q)]$

   (d) $[(P \to Q) \to R] \leftrightarrow [(P \wedge \neg R) \to \neg Q]$

   (e) $[\neg(\neg P \wedge R) \vee Q] \leftrightarrow [(\neg P \vee R) \wedge Q]$

9. Determine una asignación de valores de verdad para A, B, C, D y E que verifique que $[(A \to (B \vee C)) \wedge (C \to (D \wedge E)) \wedge \neg D]$ no implica tautológicamente a $A \to E$.

10. Determine valores de verdad para A, B, C y D, de manera que se verifique que $[(A \to B) \wedge (C \to D) \wedge (B \vee C)]$ no implica tautológicamente a $A \vee D$.

11. Utilice tablas de verdad para determinar si la proposición $(P \to Q) \vee [(\neg Q \to \neg P) \wedge \neg R]$ es tautológicamente equivalente a la proposición $\neg(P \wedge \neg Q)$.

12. Si $P \to Q$ es falsa, determine el valor de verdad de la proposición $[(P \vee R) \wedge \neg Q] \to [(\neg P \wedge S) \to (T \vee P)]$.

13. Si $(P \to Q) \wedge R$ es verdadera, determine el valor de verdad de la proposición $[(\neg P \vee T) \vee Q] \wedge (\neg R \to S)$.

14. Utilice tablas de verdad para comprobar que

    (a) $[(Q \to R) \wedge (\neg Q \to S)] \implies (R \vee S)$

    (b) $[\neg P \vee (Q \to R)] \iff [\neg(P \wedge Q) \vee R]$

15. Utilice una tabla de verdad para demostrar que $P \perp Q$ es equivalente a $(P \wedge \neg Q) \vee (Q \wedge \neg P)$.

16. Considere las proposiciones P: Héctor estudia; Q: Felipe estudia; R: Héctor juega fútbol; S: Felipe juega fútbol; T: Héctor invita a Felipe a jugar fútbol. Simbolice las proposiciones:

    (a) Héctor o Felipe estudian, pero Héctor invita a Felipe a jugar fútbol.

    (b) Si Héctor invita a Felipe a jugar fútbol, entonces Felipe no estudia.

    (c) Si Héctor y Felipe juegan fútbol, entonces ni Héctor ni Felipe estudian.

    (d) Felipe estudia si y solo si no juega fútbol.

    (e) Una condición necesaria para que Felipe y Héctor estudien es que no jueguen fútbol.

    (f) No es cierto que Héctor invita a Felipe a jugar fútbol y Héctor estudie.

17. Considere las proposiciones P: se nombre presidente; Q: la mayoría vote por él; R: tenga buena salud; S: habrá una crisis de gobierno. Simbolice las siguientes proposiciones:

    (a) Una condición necesaria para que se nombre presidente es que la mayoría vote por él y tenga buena salud.

    (b) La mayoría votó por él y tiene buena salud. Por lo tanto, se nombró presidente.

    (c) No habrá crisis si y solo si una condición suficiente para que se nombre presidente es que la mayoría vote por él.

    (d) Si la mayoría no vota por él o no tiene buena salud, entonces no se nombra presidente y habrá una crisis de gobierno.

(e) O la mayoría vota por él o habrá una crisis de gobierno si y solo si no se nombra presidente.

18. Escriba la contrapositiva y la recíproca de las proposiciones:

(a) Si $1 < 4$, entonces $5 \geq 8$.

(b) Si la inundación destruye mi casa o el fuego destruye mi casa, entonces la compañía de seguros me pagará.

(c) Si no es cierto que $2+2=4$ y 9 es un número primo, entonces $2+2=5$ u 11 es un número par.

(d) Si n no es un cuadrado perfecto, entonces n es un número primo o n es un número par, pero no ambos.

19. Defina la conectiva trazo de Sheffer, que se denota por $|$, como la anticonjunción, es decir, la negación de la conjunción, por la tabla:

P	Q	$P \mid Q$
V	V	F
V	F	V
F	V	V
F	F	V

Determine cuál de las conectivas estudiadas corresponde a $P \mid P$, cuál a $(P \mid Q) \mid (P \mid Q)$ y cuál a $(P \mid P) \mid (Q \mid Q)$.

20. Defina la conectiva flecha de Pierce, que se denota por $\downarrow$, como la antidisyunción, es decir, la negación de la disyunción, por la tabla:

P	Q	$P \downarrow Q$
V	V	F
V	F	F
F	V	F
F	F	V

Determine cuál de las conectivas estudiadas corresponde a $P \downarrow P$, cuál a $(P \downarrow Q) \downarrow (P \downarrow Q)$ y cuál a $(P \downarrow P) \downarrow (Q \downarrow Q)$.

21. Si P, Q, T son verdaderas y R, S son falsas, determine el valor de verdad de $[(P \vee S) \downarrow (R \mid T)] \downarrow [(\neg P \mid S) \downarrow (Q \rightarrow \neg T)]$.

22. Simplifique las siguientes expresiones:

a) $[(\neg P \vee Q) \wedge \neg R] \rightarrow [(\neg Q \wedge R) \vee P]$

b) $(\neg P \wedge Q) \vee [\neg P \wedge \neg(Q \wedge R)] \vee \neg(R \to P)$

c) $[P \to (Q \wedge P)] \vee [\neg Q \wedge (P \vee Q)]$

d) $\neg Q \vee \neg [\neg[(P \wedge Q) \vee (P \wedge \neg Q)] \vee Q] \wedge P$

e) $[(P \vee Q) \wedge \neg(R \vee P)] \vee [(R \wedge Q) \vee P]$

f) $\neg[(\neg P \vee \neg Q) \wedge (\neg Q \vee P)] \wedge (\neg Q \vee R)$

g) $(\neg P \wedge Q) \vee [\neg(Q \wedge R) \wedge \neg P] \vee (P \wedge \neg R)$

h) $\neg [(Q \vee P) \wedge \neg[(\neg P \wedge (\neg Q \wedge R)) \wedge (P \vee R)]]$

i) $\neg [\neg [\neg[(\neg P \vee (\neg Q \vee R)] \vee (S \wedge R)] \vee (Q \wedge P)]]$

j) $(P \to \neg Q) \wedge [[\neg(R \vee \neg P) \wedge (Q \vee P)] \vee (R \wedge P)]$

23. En cada caso, utilice las reglas de inferencia y las leyes de la lógica para demostrar la proposición indicada a partir de las premisas dadas. Justifique cada paso.

(e) Demuestre $R \wedge (P \vee Q)$ a partir de $P \vee Q$, $Q \to R$, $P \to T$, $\neg T$.

(f) Demuestre $\neg(L \wedge D)$ a partir de $V \to (R \vee P)$, $R \to \neg V$, $L \to \neg P$, V.

(g) Demuestre $Q \vee T$ a partir de $P \to Q$, $\neg R \to (S \to T)$, $R \vee P \vee S$, $\neg R$.

(h) Demuestre T a partir de $(P \vee Q) \to (R \wedge S)$, $\neg(\neg P \vee \neg R)$, $\neg T \to \neg(P \wedge S)$.

(i) Demuestre $\neg U$ a partir de $(Q \wedge R) \to \neg P$, $\neg Q \to S$, $R \vee T$, P, $U \to (\neg S \wedge \neg T)$.

(j) Demuestre P a partir de $(\neg P \vee Q) \to R$, $R \to (S \vee T)$, $\neg S \wedge \neg U$, $\neg U \to \neg T$.

(k) Demuestre $\neg(T \wedge \neg U)$ a partir de $(R \vee Q) \to \neg T$, $\neg Q \vee R$, $P \vee Q$, $P \to (R \wedge S)$.

(l) Demuestre una F_0 a partir de $(S \vee T) \vee (T \wedge K)$, $\neg(T \wedge K)$, $\neg T$, $(R \vee S) \to (T \wedge K)$.

(m) Demuestre $\neg R \to \neg T$ a partir de $P \to (Q \to R)$, $P \vee S$, $T \to Q$, $\neg S$.

24. En cada caso, utilice las reglas de inferencia y las leyes de la lógica para demostrar las siguientes proposiciones. Justifique cada paso.

(a) $[(P \to Q) \wedge (P \vee (T \wedge S)) \wedge (Q \to R) \wedge (\neg R)] \Longrightarrow S$

(b) $[(P \vee Q) \wedge (\neg R \vee \neg P) \wedge (S \to R) \wedge (T \vee S) \wedge (R \to \neg Q)] \Longrightarrow T$

25. En cada uno de los siguientes casos, simbolice las proposiciones involucradas y demuestre la validez de la conclusión.

(a) Si S campeoniza, entonces C gana o H gana. Si C gana, entonces S no campeoniza. Si H gana, entonces A no gana. De hecho, S campeoniza. Por lo tanto, A no gana o L gana.

(b) Si estudio matemática discreta o asisto al dentista, entonces no podré matricular el curso de danza. Si no matriculo el curso de danza, entonces no participaré en el festival.

Participaré en el festival y me opondré a la explotación petrolera. Por lo tanto, no ocurre que asista al dentista o no me pueda matricular en el curso de danza.

(c) Si José gana la carrera, entonces Pedro fue el segundo o Ramón fue el segundo. Si Pedro fue el segundo, entonces José no ganó la carrera. Si Carlos fue el segundo, entonces Ramón no fue el segundo. José ganó la carrera. Por lo tanto, Carlos no fue el segundo.

(d) Si estudio computación, entonces debo matricular un curso de matemática. No estudio mucho o no tengo tiempo para leer o necesito vacaciones. Estudio computación y tengo tiempo para leer. Si matriculo un curso de matemática, entonces debo estudiar mucho y no puedo ir al estadio. Por lo tanto, necesito vacaciones.

26. Verifique que el siguiente argumento no es válido.

$$P, \quad P \vee Q, \quad Q \to (R \to S), \quad T \to R \quad \therefore \quad \neg S \to \neg T$$

27. Simbolice completamente las siguientes proposiciones, utilizando predicados, términos, conectivas y cuantificadores:

(a) Para todo a y b números reales positivos existe un número entero n tal que na es mayor o igual que b.

(b) Existe un número natural mayor que 5, de manera que su triple o su cuadrado sea menor que 30 y mayor que 20.

(c) Existen tres números reales de manera que la suma de los dos primeros es igual a la suma del tercero más 4.

(d) Para todo número real positivo x existe al menos un número natural n diferente de cero, tal que el inverso multiplicativo de n es menor que x.

(e) Para todo número natural a y para todo número natural b, a y b son primos relativos si y solo si el máximo común divisor de a y b es igual a uno.

(f) Todo número natural n es divisible por 3 si existe un número natural k, de manera que el producto de 3 y k sea n.

(g) No existe un número real que sea mayor que todos los reales.

(h) Si el entero n es divisible por 2 y el entero m es divisible por 3, entonces el producto de m y n es divisible por 6.

(i) Existe un número real que al elevarlo al cuadrado da -1.

(j) No existe un número racional tal que su cuadrado sea 2.

(k) Entre dos números racionales existe un número irracional.

28. Escriba y simplifique la negación de las siguientes proposiciones:

$$(\forall n \in \mathbb{N})[n^2 - 2n + 5 \geq 4], \quad (\exists x \in \mathbb{R})[x > 2 \to x^2 \leq 5], \quad (\forall x \in \mathbb{R})(\exists n \in \mathbb{N})[n > x \vee nx \leq 0]$$

29. Simbolice, escriba y simplifique la negación de las proposiciones siguientes:

(a) Todos los estudiantes de la universidad estudian medicina y no practican deporte.

(b) Todos los miembros del club tienen más de 30 años.

(c) Algunos de los personajes de la novela saben inglés o francés.

30. Determine el valor de verdad de las siguientes proposiciones:

(a) $(\exists y \in \mathbb{Z})(\forall x \in \mathbb{Z})\ [x = y+1]$
(b) $(\forall x \in \mathbb{Z})(\exists y \in \mathbb{Z})\ [x = y+1]$
(c) $(\exists y \in \mathbb{R})(\forall x \in \mathbb{R})\ [2x+3y = 1]$
(d) $(\forall x \in \mathbb{R})(\exists y \in \mathbb{R})\ [2x+3y = 1]$
(e) $(\forall x \in \mathbb{Z})(\exists y \in \mathbb{Z})\ [2x+3y = 1]$
(f) $(\exists x \in \mathbb{R})(\forall y \in \mathbb{R})\ [xy = 0]$
(g) $(\forall x \in]0,+\infty[)(\exists y \in \mathbb{R})\ [0 < y < x]$

31. Considere $A = \{2,3,4,5,6,7\}$ y las proposiciones abiertas $P(x) : x+1$ es un número primo y $Q(x) : x^2+x$ es un número impar. Determine el valor de verdad de las proposiciones:

(a) $\forall x \in \mathbb{N}[x \in A \to x < 9] \wedge \exists x \in \mathbb{N}[x \notin A \wedge P(2x)]$
(b) $\exists x \in A[P(2x-1) \leftrightarrow Q(x+1)]$
(c) $(\forall x \in \mathbb{N})(\exists y \in \mathbb{N})[x \in A \to (Q(x) \vee P(x+y))]$

32. Simbolice la proposición *"Ningún conejo que gusta de la poesía es indomesticable"*; además, encuentre una equivalencia donde se utilice el cuantificador $\forall$.

33. Demuestre la validez de las siguientes proposiciones:

(a) $\forall x \in \mathbb{N}[x < 7 \vee x^2 \geq 40]$
(b) $\forall x \in \mathbb{N}[4x < 27 \to x^2+1 \leq 38]$

34. Para n un número entero, considere las siguientes definiciones: $D1 : n$ es par si y solo si $\exists k \in \mathbb{Z}$ tal que $n = 2k$; $D2 : n$ es impar si y solo si $\exists k \in \mathbb{Z}$ tal que $n = 2k+1$. Demuestre las

siguientes proposiciones:

(a) n^2 es par si y solo si n es par.

(b) n^2 es impar si y solo si n es impar.

(c) Si n es impar, entonces $3n^2+7n+5$ es impar.

(d) n^2+3n+2 es par.

(e) Si $n+m$ es par, entonces n^2+m^2 también es par.

35. Es claro que la afirmación *"Todo ejemplo es un contraejemplo"* es falsa. ¿Cuál sería un contraejemplo de esta afirmación?

36. Hay una "regla" que dice: *toda regla tiene su excepción.* Si esta regla fuera verdadera, ella misma tendría una excepción, ¿cuál sería esta excepción?, ¿qué se puede concluir?

37. Obtenga la negación y simplifique la siguiente proposición:

$$(\forall \epsilon > 0)(\exists \delta > 0)[x < \delta \to f(x) < \epsilon]$$

38. Demuestre, por contradicción, el siguiente teorema:

$$(\forall x \in \mathbb{R})(\forall y \in \mathbb{R})\,[6x+9y = 101 \to x \notin \mathbb{Z} \vee y \notin \mathbb{Z}]$$

39. Si p es un número primo, con $p > 2$, pruebe que $2^p + p^2$ es impar.

40. Suponga que se tiene una cantidad de puntos y de rectas que satisfacen los axiomas:

A1: cada par de rectas tiene un punto en común.

A2: todo punto está exactamente sobre dos rectas.

A3: hay exactamente cuatro rectas en el sistema.

Obtenga una representación geométrica de este sistema de puntos y rectas.

41. Demuestre la validez de la proposición:

$$[(\forall a, b \in \mathbb{R})ax + by = 0] \to (x = 0 \wedge y = 0)$$

42. Determine el valor de verdad de la proposición:

$$(\forall a, b \in \mathbb{R})\,[ax + by = 0 \to (x = 0 \wedge y = 0)]$$

y compare con el ejercicio anterior.

43. Si $f(x) = 3x - 2$, demuestre la validez de la proposición:

$$(\forall \epsilon > 0)(\exists \delta > 0)[|x - 2| < \delta \to |f(x) - 4| < \epsilon]$$

44. Demuestre la validez de los siguientes argumentos:

(a)

$$\begin{array}{ll} 1. & \nexists x\Big[R(x) \wedge \neg S(x)\Big] \\ 2. & \forall x\Big[P(x) \to Q(x)\Big] \\ 3. & \forall x\Big[Q(x) \to \neg S(x)\Big] \\ \hline \therefore & \forall x\Big[P(x) \to \neg R(x)\Big] \end{array}$$

(b)

$$\begin{array}{ll} 1. & \forall x\Big[\neg Q(x) \to \neg P(x)\Big] \\ 2. & \forall x\Big[Q(x) \to (R(x) \wedge S(x))\Big] \\ 3. & \nexists x\Big[\neg P(x) \vee \neg T(x)\Big] \\ \hline \therefore & \forall x\, S(x) \end{array}$$

(c)

$$\begin{array}{ll} 1. & \nexists x\Big[P(x) \wedge R(x)\Big] \\ 2. & \nexists x\Big[Q(x) \wedge \neg R(x)\Big] \\ 3. & \forall x\Big[S(x) \to P(x)\Big] \\ \hline \therefore & \forall x\Big[S(x) \to \neg Q(x)\Big] \end{array}$$

(d)

$$\begin{array}{ll} 1. & \exists x\Big[P(x) \wedge Q(x)\Big] \\ 2. & \nexists x\Big[R(x) \wedge Q(x)\Big] \\ 3. & \forall x\Big[(P(x) \wedge \neg R(x)) \to T(x)\Big] \\ \hline \therefore & \exists x\, T(x) \end{array}$$

45. Para x, y, z variables reales, F, G proposiciones abiertas en una variable y H, I proposiciones abiertas en dos variables, compruebe la validez de las siguientes equivalencias:

(a) $\neg\exists x\forall y[x \geq y \vee x - y = 2] \equiv \forall x\exists y[x < y \wedge x - y \neq 2]$

(b) $\exists x H(x, 2) \to (G(8) \to F(3)) \equiv \neg G(8) \vee F(3) \vee \forall x[\neg H(x, 2)]$

(c) $\forall x[\exists y H(x, y) \to \forall z I(x, z)] \equiv \forall x[\exists z \neg I(x, z) \to \forall y \neg H(x, y)]$

46. Sea A un conjunto de números reales que cumple las proposiciones:

Axioma I: $5 \in A$

Axioma II: $x \in A \Rightarrow 3x+2 \in A$

Axioma III: $x \in A \wedge y \in A \Rightarrow (x+y) \in A$

Axioma IV: $7 \notin A$

Demuestre los siguientes teoremas utilizando el método indicado.

a) $3 \in A \Rightarrow 16 \in A$. (Directo)

b) $4 \in A \Rightarrow 23 \in A$. (Directo)

c) $11 \in A \Rightarrow (28 \in A \vee 31 \notin A)$. (Directo)

d) $3 \in A \wedge 11 \in A \Rightarrow 51 \in A$. (Directo)

e) $x \in A \wedge y \in A \Rightarrow (3x+2y+17) \in A$. (Directo)

f) $x \in A \wedge y \in A \Rightarrow (7x+3y+16) \in A$. (Directo)

g) $11 \notin A \Rightarrow 3 \notin A$. (Contradicción)

h) $24 \notin A \Rightarrow (4 \notin A \vee 12 \in A)$. (Contradicción)

i) $(3y+z+7) \notin A \Rightarrow (y \notin A \vee z^2 \notin A)$. (Contradicción)

j) $(3y \notin A \wedge (z+10) \notin A) \Rightarrow (y \notin A \wedge z \notin A)$. (Contradicción)

k) $3 \in A \Rightarrow 1 \notin A$. (Reducción al absurdo)

l) $21 \in A \Rightarrow -31 \notin A$. (Reducción al absurdo)

m) $x \in A \wedge y \in A \Rightarrow (-3-3x-y) \notin A$. (Reducción al absurdo)

n) $2 \notin A$

ñ) $(\exists x \in A)(x^2-17x+70=0)$

Capítulo

2

Teoría de conjuntos

"Gris, querido amigo,
es toda teoría y verde
el árbol dorado de la vida".

Johann Wolfgang von Goethe

1. Si $A=\{a,b,c\}$, $B=\{c,d,e\}$ y $C=\{c,e,f,g\}$, calcule:

$$\text{(a) } A\times(B-C) \qquad \text{(b) } \mathcal{P}(A-B) \qquad \text{(c) } (A\triangle C)\cap B$$

2. Si $A=\{\emptyset,2,\{2\}\}$ y $B=\{1,\{2\}\}$, determine los conjuntos $B\times A$, $A\cap B$, $\mathcal{P}(A)$ y $B-A$.

3. Si $A=\{a,b\}$, $B=\{b,c,d\}$ y $C=\{a,d\}$, donde el conjunto universo es $\mathcal{U}=\{a,b,c,d,e,f\}$, calcule:

$$\text{(a) } (A\cup C)\triangle B \qquad \text{(b) } \mathcal{P}(\overline{A}\cap\overline{B}) \qquad \text{(c) } (C\times B)-(A\times C)$$

4. Si $A=\{a,b,g\}$, $B=\{b,d,e,g\}$ y $C=\{a,b,d,f,g\}$, con $\mathcal{U}=\{a,b,c,d,e,f,g\}$ como el conjunto universo, calcule:

$$\text{(a) } (A\triangle C)\cap\overline{B-A} \qquad \text{(b) } \mathcal{P}(C-B)\times(A\cap B)$$

5. Dé un ejemplo de cuatro conjuntos A,B,C y D, tales que $A\in B$, $B\in C$, $C\in D$ y $A\in D$.

6. Si $A=\{1,2\}$, $B=\{3,5,7\}$, $C=\{2,4,5,6\}$ y $D=\{2,5,6\}$, con $\mathcal{U}=\{1,2,3,4,5,6,7\}$ como el conjunto universo, calcule:

$$\text{(a) } \overline{(A\triangle B)-B}\cap D \qquad \text{(b) } \mathcal{P}(B-D)\times\mathcal{P}(B-C)$$

7. Si $A=\{1,2,3\}$, $B=\{\emptyset\}$ y $C=\{\{1\},\{2,3\},\{2\}\}$, determine el valor de verdad de las siguientes proposiciones:

$$\text{(a) } \exists x[x\in C\to x\subseteq A] \qquad \text{(b) } \forall x[x\in A\to\{x\}\in C] \qquad \text{(c) } \neg\forall x[x\in B\to x=\emptyset]$$

8. Para cada una de las siguientes parejas de conjuntos A y B, calcule los conjuntos $A\cup B$, $A\cap B$, $A-B$, $B-A$ y $A\triangle B$:

$$\text{(a) } A=[-1,4[,\quad B=[0,2] \qquad \text{(b) } A=[1,5],\quad B=[0,3[$$

9. Considere los conjuntos $A=[-1,1]$, $B=[-2,2]$, $C=\{-1,0,1\}$ y $D=\{-2,-1,0,1,2\}$. Represente en un sistema cartesiano los conjuntos siguientes:

$$\text{(a) } \{(x,y)\in A\times B\mid y=x\} \qquad \text{(b) } \{(x,y)\in C\times D\mid y=2x-1\}$$

10. Considere los tres conjuntos $A=\{x\in\mathbb{N}\mid -3x+2=-13\}$, $B=\{2,3,4,5\}$ y $C=\{1,2,3,6\}$, con $\mathcal{U}=\{1,2,3,4,5,6,7,8,9\}$ como el conjunto universo. Determine el valor de verdad de

las siguientes proposiciones:

(a) $(\forall x \in C)(\exists y \in B)[x+1=y]$ (b) $(\exists x \in C)[x \in C \to (x^2+1) \in A \cap B]$

11. Determine el valor de verdad de las proposiciones:

(a) $\mathbb{I} \subseteq \mathbb{R}$ (b) $\emptyset \subseteq \mathbb{Q}$
(c) $\mathbb{Q} - \mathbb{I} = \mathbb{I}$ (d) $\left\{\frac{5}{4}, -2, 4, \sqrt{9}\right\} \subseteq \mathbb{Z}$
(e) $-4 \in \mathbb{N} \to \pi \in \mathbb{Q}$ (f) $\left\{\frac{3^{100}-1}{2}, \frac{\sqrt{225}}{\sqrt{25}}, -3\right\} \subseteq \mathbb{Z}$

12. Sin utilizar el teorema 1, determine la forma fraccionaria de los siguientes números:

(a) $1,52$ (b) $0,23$ (c) $5,4561$ (d) $0,346$ (e) $5,22681$ (f) $37,34457$ (g) $267,345768923$

13. Represente en un Diagrama de Venn el conjunto $(A-B) \cup (B \cap C)$.

14. Represente, en un Diagrama de Venn, los conjuntos A, B, C y D, de manera que satisfagan la siguiente situación: $A \cap B = \emptyset$, $A \cap C \neq \emptyset$, $B \subseteq C$, $D \subseteq A$, $D \subseteq C$.

15. Si $A \cap B \cap C \neq \emptyset$, represente el conjunto $[(A-C)-B] \cup (B-\overline{C})$ en un Diagrama de Venn.

16. Mediante una representación en Diagramas de Venn, verifique que la igualdad

$$[A \cup (B \cap C)] \cup (\overline{B} \cap C) = A \cup C$$

es verdadera.

17. Simplifique las siguientes expresiones utilizando las leyes de conjuntos. Indique la ley que utiliza en cada paso.

(a) $\overline{[(\overline{A} \cup B) \cap A]} \cup B$
(b) $[A \cup \overline{(\overline{B} \cup \overline{C})}] \cup (\overline{B} \cap C)$
(d) $(\overline{A} \cap B) \cup [\overline{A} \cap \overline{(B \cap C)}] \cup (\overline{A} \cap C)$
(e) $[\overline{A} \cup (B \cap A)] \cup [\overline{B} \cap (A \cup B)]$
(g) $[(A \cup B) \cap \overline{(C \cup A)}] \cup [(C \cap B) \cup A]$

18. Una biblioteca cuenta con 8 títulos diferentes de poesía, 6 de novela y 7 de cuento. ¿De cuántas formas se puede hacer la escogencia si una persona:

(a) Solo desea un libro. (b) Desea 3 libros. (c) Desea 3 libros, uno de cada tipo.

19. En una encuesta aplicada a 135 personas acerca de los medios de información que utilizan para enterarse de las noticias, se obtuvo la siguiente información: 70 utilizan la prensa escrita; 83, la radio; 74, la televisión; 50, la prensa escrita y la radio; 38, la prensa escrita y la televisión; 41, la radio y la televisión; por último, 27 personas utilizan la prensa escrita, la radio y la televisión.

    (a) ¿Cuántas personas utilizan al menos uno de los tres medios de información?

    (b) ¿Cuántas personas utilizan exactamente dos de esos tres medios de información?

20. Si $|A| = 3$ y $|B| = 5$, calcule:

$$|\mathcal{P}(A) \times \mathcal{P}(B)| \quad \text{y} \quad |\mathcal{P}(A \times B)|$$

21. Sean A, B y C conjuntos arbitrarios tal que $|A| = 5$, $|A \cap C| = 2$ y $|A \times \mathcal{P}(B)| = 80$. Determine la cardinalidad de los conjuntos:

$$\text{(a) } \mathcal{P}(A) \times B \qquad \text{(b) } (A - C) \times \mathcal{P}(A) \times \mathcal{P}(B)$$

22. Si $A = \{w, 2\}$ y $B = \{2, 3\}$, donde el conjunto universo es $\mathcal{U} = \{2, 3, w\}$, ¿cuántos elementos tiene el conjunto $\mathcal{P}(A \times B)$?

23. Muestre, si es posible, un conjunto A que cumpla:

$$\text{(a) } A \subseteq \mathcal{P}(A) \quad \text{(b) } |\mathcal{P}(A)| = 64 \quad \text{(c) } |\mathcal{P}(\mathcal{P}(\mathcal{P}(A)))| = 16$$

24. Sea $A_n = \{k \in \mathbb{Z} \mid -n \leq k \leq n\}$ para todo entero $n \geq 0$. Calcule:

$$\text{(a) } A_2 \times A_0 \qquad \text{(b) } (A_7 - A_5) \cup (A_6 \cap A_3) \qquad \text{(c) } \bigcap_{n=0}^{+\infty} (\mathbb{Z} - A_n)$$

25. Defina el conjunto $I_n = \left[3 - \frac{1}{n}, 4 + \frac{1}{n}\right]$ para cada natural n, con $n \neq 0$. Calcule el conjunto $A = \bigcup_{n=1}^{+\infty} I_n$ y el conjunto $B = \bigcap_{n=1}^{+\infty} I_n$.

26. Sean A, B, C y D conjuntos arbitrarios. Demuestre la validez de las siguientes inclusiones:

    (a) $A - (B \cup C) \subseteq (A - B) \cup C$

    (b) $\mathcal{P}(A) \cup \mathcal{P}(B) \subseteq \mathcal{P}(A \cup B)$

    (c) $\overline{A} \times \overline{B} \subseteq \overline{A \times B}$

27. Sean A, B, C y D conjuntos arbitrarios. Demuestre la validez de las siguientes igualdades:

(a) $A \cap (B - A) = \emptyset$

(b) $A - (B \cap C) = (A - B) \cup (A - C)$

(c) $A \cap (B - C) = (A \cap B) - (A \cap C)$

28. Sean A, B, C y D conjuntos arbitrarios. Demuestre la validez de las siguientes proposiciones:

(a) $A \subseteq B \Rightarrow A - B = \emptyset$

(b) $A - B = \emptyset \Rightarrow A \subseteq B$

(c) $A \subseteq B \Rightarrow A \cap \overline{B} = \emptyset$

29. Muestre, con un contraejemplo, que las siguientes proposiciones son falsas:

(a) $(A \neq \emptyset \wedge B \neq \emptyset) \Rightarrow A \cap B \neq \emptyset$

(b) $(A - B) \cup C \subseteq A - (B \cup C)$

(c) $A - (B \cap C) \subseteq (A - B) \cap (A - C)$

30. Se dice que una colección de conjuntos $A_1, A_2, \ldots, A_n$ es *mutuamente excluyente* si para todo $i \neq j$ se cumple que $A_i \cap A_j = \emptyset$. Demuestre que los tres conjuntos $A \cap B$, $A - B$, $B - A$ son mutuamente excluyentes.

31. Se dice que una colección de conjuntos $A_1, A_2, \ldots, A_n$ es una *partición* de A si esta familia satisface:

(a) $A_i \neq \emptyset$, para todo i. (b) $A_1, A_2, \ldots, A_n$ son mutuamente excluyentes.

(c) $A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_n = A$

Busque tres particiones distintas del conjunto $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. Además, determine la partición de A con la mayor cantidad de elementos posible y la partición de A con la menor cantidad.

32. Sea B un conjunto arbitrario y $\{A_i\}_{i \in I}$ una familia arbitraria de conjuntos. Pruebe que:

$$B \cap \left(\bigcup_{i \in I} A_i \right) = \bigcup_{i \in I} (B \cap A_i)$$

Capítulo

3

Relaciones

"Las matemáticas comparan los más diversos fenómenos y descubren las analogías secretas que los unen".

Joseph Fourier (1768-1830)

1. Sobre el conjunto $A = \{2,3,5,6\}$ se define una relación $\mathcal{R}$, de manera que el par ordenado (a,b) pertenece al gráfico de $\mathcal{R}$ si y solo si ab es un número par. Calcule el gráfico de $\mathcal{R}$ y de $\overline{\mathcal{R}}$.

2. Sobre $A = \{1,2,3,4,5,6\}$ se define una relación $\mathcal{R}$ con gráfico $G_{\mathcal{R}} = \{(a,b) \mid (a-b)^2 < 4\}$. Calcule el gráfico de $\mathcal{R}$ y de $\mathcal{R}^{-1}$.

3. Sobre $A = \{1,2,4,8\}$, defina la relación $\mathcal{S}$ por $a\mathcal{S}b$ si y solo si $[ab = 8 \vee a+b = 5]$. Determine el gráfico de $\mathcal{S}$ y el de $\mathcal{S}^{-1}$.

4. Considere las relaciones $\mathcal{R}$ y $\mathcal{S}$ definidas sobre el conjunto $A = \{1,2,3,4,5\}$, donde $\mathcal{R}$ está definida por $a\mathcal{R}b \Leftrightarrow (a-b)^2 \in A$, y el gráfico de $\mathcal{S}$ es $G_{\mathcal{S}} = \{(i,j) \mid i-j \geq 1\}$.

   (a) Calcule los gráficos de $\mathcal{R}, \mathcal{S}, \mathcal{R} \cup \mathcal{S}$ y $\mathcal{R} \cap \mathcal{S}$.

   (b) Calcule el gráfico de $(\mathcal{R} - \mathcal{S})^{-1}$.

   (c) Calcule el gráfico de $(\mathcal{S} \circ \mathcal{R}) - (\mathcal{R} \circ \mathcal{S})$.

5. Sea $A = \{1,2,3,4\}$, sean $\mathcal{R}$ y $\mathcal{S}$ relaciones sobre A, definidas por $a\mathcal{R}b \Leftrightarrow a+b \in A$ y por $a\mathcal{S}b \Leftrightarrow b = a+1$.

   (a) Determine el dominio y el rango de $\mathcal{R}, \mathcal{S}$ y de $\mathcal{S}^{-1}$.

   (b) Determine los gráficos de $\mathcal{R}, \mathcal{S}, \mathcal{R} \cup \mathcal{S}, \mathcal{S} \cap \mathcal{R}, \overline{\mathcal{S} - \mathcal{R}}$, y $\mathcal{S}^{-1} - \overline{\mathcal{R}}$.

6. Considere las relaciones $\mathcal{R}$ y $\mathcal{S}$ definidas sobre el conjunto $A = \{a,b,c\}$, donde $G_{\mathcal{R}} = \{(a,a),(a,c),(b,a),(b,b),(c,c)\}$ es el gráfico de $\mathcal{R}$ y el gráfico de $\mathcal{S}$ es $G_{\mathcal{S}} = \{(a,a),(a,b),(b,b),(c,a)\}$.

   (a) Determine los gráficos de $\overline{\mathcal{R}}, \mathcal{R} \cup \mathcal{S}, \mathcal{R} \cap \mathcal{S}$, y $\mathcal{R} - \mathcal{S}$.

   (b) Determine los gráficos $G_{\overline{\mathcal{R}} - \mathcal{S}^{-1}}$ y $G_{\overline{\mathcal{R}} \cup \mathcal{S}}$.

   (c) Si $\mathcal{R}^3 = \mathcal{R} \circ \mathcal{R} \circ \mathcal{R}$, calcule $G_{\mathcal{R}^3}$.

7. Sea $A = \{1,2,3,4\}$ y las relaciones $\mathcal{R}_1, \mathcal{R}_2, \mathcal{R}_3, \mathcal{R}_4$ y $\mathcal{R}_5$, definidas sobre A, cuyos gráficos respectivos son:

   (a) $G_1 = \{(1,1),(4,4)\}$ (b) $G_2 = \{(1,1),(1,4),(2,2),(2,4),(3,3),(4,4)\}$

   (c) $G_3 = \{(1,1),(2,1),(1,2),(2,2),(2,3),(3,2)\}$

   (d) $G_4 = \{(1,1),(1,2),(2,3),(1,3),(4,4)\}$

   (e) $G_5 = \{(1,1),(2,2),(2,3),(2,4),(3,2),(3,3),(3,4),(4,2),(4,3),(4,4)\}$

Para cada una de estas relaciones, establezca si son reflexivas, simétricas, transitivas, antisimétricas o totales.

8. Si $A = \{1,2,3,4,5\}$ y $\mathcal{R}$ una relación definida en A, cuyo gráfico es

$$\{(1,1),(1,2),(1,3),(2,1),(2,2),(3,1),(2,3),(3,3),(4,4),(3,2),(1,4)\},$$

verifique que no es reflexiva, no es simétrica, no es transitiva, no es antisimétrica y no es total.

9. Dé un ejemplo de una relación que sea simétrica y reflexiva pero no transitiva, y un ejemplo de una relación que sea transitiva y reflexiva pero no simétrica.

10. Para cada una de las siguientes relaciones, definidas sobre $\mathbb{Z}$, determine si $\mathcal{R}$ es reflexiva, simétrica, transitiva, antisimétrica o total.

$$\text{(a) } a\mathcal{R}b \iff a-b \leq 10. \qquad \text{(b) } a\mathcal{R}b \iff (a>0 \wedge b>0) \vee (a<0 \wedge b<0).$$

11. Determine una relación sobre $A = \{1,2,3\}$ que sea reflexiva, simétrica y antisimétrica.

12. Utilice el teorema 2 para analizar las propiedades que cumple la relación $\mathcal{R}$ si su matriz asociada es:

$$\text{(a) } \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \qquad \text{(b) } \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

13. Analice cuáles propiedades cumple la relación $\mathcal{R}$, definida en $\mathbb{N}$ por:

$$a\mathcal{R}b \iff a-b \in \mathbb{N}$$

14. Analice cuáles propiedades cumple la relación $\mathcal{R}$, definida en $\mathbb{R}$ por:

$$a\mathcal{R}b \iff a-b \in \mathbb{Z}$$

15. Si $A = \{1,2,3\}$. Se define una relación $\mathcal{R}$ sobre $\mathcal{P}(A)$ como

$$M\mathcal{R}N \iff [(M \cap N = \emptyset) \vee (M = N)]$$

Analice cuáles propiedades cumple la relación $\mathcal{R}$, calcule su gráfico.

16. Sea E un conjunto no vacío. Para cada una de las siguientes relaciones, definidas sobre

$\mathcal{P}(E)$, analice cuáles propiedades cumple:

$$\text{(a) } A\mathcal{R}B \iff (A \cap B = \emptyset) \qquad \text{(b) } A\mathcal{R}B \iff (A \cap B = A)$$

$$\text{(c) } A\mathcal{R}B \iff (A - B \neq \emptyset)$$

17. Sea $\mathcal{R}$ una relación definida sobre A, $A \neq \emptyset$, demuestre:

    (a) Si $\mathcal{R}$ es simétrica, entonces $\mathcal{R}^{-1}$ es simétrica.

    (b) Si $\mathcal{R}$ es antisimétrica, entonces $\mathcal{R}^{-1}$ es antisimétrica.

    (c) Si $\mathcal{R}$ es reflexiva, entonces $\mathcal{R} \cap \mathcal{R}^{-1}$ es reflexiva.

    (d) Si $\mathcal{R}$ es transitiva, entonces $\mathcal{R} \cap \mathcal{R}^{-1}$ es transitiva.

    (e) Si $\mathcal{R}$ es antisimétrica, entonces $\mathcal{R} \cap \mathcal{R}^{-1}$ es antisimétrica.

18. Sea $\mathcal{R}$ una relación definida sobre A, $A \neq \emptyset$. Muestre, con un contraejemplo, que las siguientes proposiciones son falsas.

    (a) $\mathcal{R}$ y $\mathcal{R}^{-1}$ son transitivas, entonces $\mathcal{R} \cup \mathcal{R}^{-1}$ es transitiva.

    (b) $\mathcal{R} \cup \mathcal{R}^{-1}$ es transitiva, entonces $\mathcal{R}$ y $\mathcal{R}^{-1}$ son transitivas.

    (c) $\mathcal{R}$ es antisimétrica, entonces $\mathcal{R} \cup \mathcal{R}^{-1}$ es antisimétrica.

19. Sean $\mathcal{R}$ y $\mathcal{S}$ relaciones definidas sobre un conjunto A, con A no vacío. Demuestre que si $\mathcal{R}$ es antisimétrica, entonces $\mathcal{R}^{-1} \cap \mathcal{S}$ es antisimétrica.

20. Sean $\mathcal{R}$ y $\mathcal{S}$ dos relaciones transitivas definidas sobre un conjunto A, con A no vacío. Demuestre que si $a(\mathcal{R} \cap \mathcal{S})b \wedge b(\mathcal{R} \circ \mathcal{S})a$, entonces $a(\mathcal{R} \circ \mathcal{S})b$.

21. Sean $\mathcal{R}$ y $\mathcal{S}$ dos relaciones definidas sobre un conjunto A, con A no vacío. Si se sabe que $\mathcal{R}$ es transitiva y $\mathcal{S}$ es simétrica, demuestre que si $a(\mathcal{R} \cap \mathcal{S})b \wedge b\mathcal{R}c$, entonces $b(\mathcal{R} \circ \mathcal{S})c$.

22. Sea $\mathcal{R}$ una relación definida sobre A y se dice que $\mathcal{R}$ es *irreflexiva* si para toda $a \in A$, se cumple $a\mathcal{R}a$.

    (a) Dé un ejemplo de una relación, sobre $A = \{a, b, c\}$, que no sea reflexiva y no sea irreflexiva.

    (b) Dé un ejemplo de una relación, sobre determinado conjunto A, que sea reflexiva e irreflexiva.

23. Sean $\mathcal{R}$ y $\mathcal{S}$ dos relaciones definidas sobre un conjunto A, con A no vacío. Demuestre que si $\mathcal{R}$ y $\mathcal{S}$ son simétricas, entonces $\mathcal{R} \circ \mathcal{S} = (\mathcal{S} \circ \mathcal{R})^{-1}$.

24. Para las relaciones $\mathcal{R} = (G, A, B)$, $\mathcal{S} = (H, B, C)$ y $\mathcal{T} = (F, B, C)$, demuestre que:

$$\text{(a) } (\mathcal{S} \circ \mathcal{R})^{-1} = \mathcal{R}^{-1} \circ \mathcal{S}^{-1} \qquad \text{(b) } (\mathcal{S} \cup \mathcal{T}) \circ \mathcal{R} = (\mathcal{S} \circ \mathcal{R}) \cup (\mathcal{T} \circ \mathcal{R})$$

$$\text{(c) } (\mathcal{S} \cap \mathcal{T}) \circ \mathcal{R} \subseteq (\mathcal{S} \circ \mathcal{R}) \cap (\mathcal{T} \circ \mathcal{R})$$

25. Sea $A = \{a, b, c, d, e, f\}$ y sea $\mathcal{R}$ una relación definida sobre A, con

$$G_{\mathcal{R}} = \{(a,a), (a,b), (b,a), (b,b), (c,e), (d,d), (c,c), (e,c), (e,e), (f,f)\}$$

su gráfico. Si se sabe que $\mathcal{R}$ es una relación de equivalencia sobre A, determine la clase de equivalencia $\overline{a}$ y determine el conjunto cociente de la relación $\mathcal{R}$ sobre A.

26. Determine todas las posibles matrices asociadas a una relación de equivalencia sobre un conjunto de cuatro elementos, de manera que la mitad de sus entradas sean unos y la otra mitad sean ceros.

27. Defina la relación $\mathcal{R}$ sobre $\mathbb{N}^* = \{1, 2, 3, \ldots\}$, por:

$$a\mathcal{R}b \iff (\exists k \in \mathbb{N} \text{ tal que } b = a \cdot k)$$

Determine si $\mathcal{R}$ es de equivalencia.

28. Sea A un conjunto, sobre $\mathcal{P}(A)$ se define la relación $\mathcal{R}$ de manera que $M\mathcal{R}N$ si y solo si $|M| = |N|$, es decir, M se relaciona con N si y solo si tienen la misma cardinalidad. Pruebe que $\mathcal{R}$ es de equivalencia.

29. Sobre $\mathbb{Z}$ se define la relación $\mathcal{R}$, por:

$$a\mathcal{R}b \iff (\exists k \in \mathbb{Z} \text{ tal que } b - a = 5k)$$

(a) Demuestre que $\mathcal{R}$ es una relación de equivalencia.

(b) Calcule la clase de equivalencia $\overline{2}$ y el conjunto cociente $\mathbb{Z}/\mathcal{R}$.

30. Sobre $\mathbb{Z}$ se define la relación $\mathcal{R}$ de la siguiente manera:

$$a\mathcal{R}b \iff [a = b \vee a + b = 10]$$

(a) Demuestre que $\mathcal{R}$ es una relación de equivalencia.

(b) Represente su gráfico en un sistema de coordenadas.

(c) Determine la $\overline{-3}$ y el conjunto cociente $\mathbb{Z}/\mathcal{R}$.

31. En $\mathbb{N}^* \times \mathbb{N}^*$ se define la relación $\mathcal{R}$ de la siguiente manera:

$$(a,b)\mathcal{R}(c,d) \iff [ad = bc]$$

(a) Demuestre que $\mathcal{R}$ es una relación de equivalencia.

(b) Determine las clases de equivalencia de $(2,2)$ y de $(7,4)$.

32. Verifique que $P = \{\{1,4\},\{3,5\},\{2\},\{6\}\}$ es una partición del conjunto $A = \{1,2,3,4,5,6\}$ y determine el gráfico de la relación inducida sobre A.

33. Verifique que $P = \{\{1,3,5,6\},\{2,4\}\}$ es una partición del conjunto $A = \{1,2,3,4,5,6\}$ y determine la matriz y el grafo asociados a la relación inducida sobre A.

34. Determine si $K = \{[n, n+1[\mid n \in \mathbb{Z}\}$ es una partición de $\mathbb{R}$.

35. Determine si $K = \{[n, n+2[\mid n \in \mathbb{Z}\}$ es una partición de $\mathbb{R}$.

36. Sea A el conjunto $\{1,2,3,4,5,6\}$. Sobre A se definen las relaciones de equivalencia $\mathcal{R}, \mathcal{S}$, donde sus gráficos son:

(a) $G_{\mathcal{R}} = \{(1,1),(5,1),(1,5),(5,5),(2,2),(2,3),(2,4),(3,2),(3,3),(3,4),(4,2),(4,3),(4,4),(6,6)\}$

(b) $G_{\mathcal{S}} = \{(1,1),(2,2),(3,3),(4,4),(4,5),(5,4),(5,5),(6,6)\}$

Determine la partición de A inducida por cada una de ellas.

37. En una academia de lenguas, Juan, Ana, Mario, Pedro, Inés y María estudian francés y Marco, Cindy, Emily, Tomás, Carlos, Manuel, Felipe y Héctor estudian inglés. Sobre el conjunto $\mathcal{U}$ formado por los estudiantes de esta academia se definen dos relaciones $\mathcal{R}$ y $\mathcal{S}$, de manera que $a\mathcal{R}b$ si y solo si a y b estudian el mismo idioma y $a\mathcal{S}b$ si y solo si a y b son del mismo sexo. Verifique que ambas relaciones son de equivalencia. Además, determine el conjunto cociente determinado por la relación $\mathcal{R} \cap \mathcal{S}$.

38. Sobre $\mathbb{Q}$ se define la relación $\mathcal{R}$ de la siguiente manera:

$$x\mathcal{R}y \iff \left(\exists h \in \mathbb{Q} \text{ tal que } x = y + \frac{h}{3}\right)$$

(a) Demuestre que $\mathcal{R}$ es una relación de equivalencia.

(b) Calcule las clases de equivalencia $\overline{\frac{5}{3}}$ y $\overline{\frac{1}{2}}$ y determine dos elementos de cada una de ellas.

39. Un número n se llama *organizado* si existe una partición A_i del conjunto $A = \{1,2,3,\ldots,n\}$ de manera que el menor elemento de cada A_i corresponde a la cardinalidad de A_i. Verifique que 11 y 21 son números organizados.

40. Una relación $\mathcal{R}$ sobre A se llama *circular* si cumple la condición:

$$a\mathcal{R}b \wedge b\mathcal{R}c \Rightarrow c\mathcal{R}a$$

Demuestre que $\mathcal{R}$ es una relación de equivalencia si y solo si es reflexiva y circular.

41. Si $\mathcal{R}$ es una relación definida sobre A que satisface

$$a\mathcal{R}b \wedge c\mathcal{R}b \Rightarrow a\mathcal{R}c$$

y además cumple la condición

$$(\forall a \in A)(\exists b \in A)[a\mathcal{R}b]$$

demuestre que $\mathcal{R}$ es una relación de equivalencia.

42. Sobre $\mathbb{R}$ se define una relación $\leq$ de la siguiente manera:

$$\forall a, b \in \mathbb{R}[a \leq b \iff b - a \geq 0]$$

(a) Demuestre que $\leq$ es una relación de orden total.

(b) Analice los elementos maximales, minimales, primer y último elementos para el conjunto $A =]-1, 5]$.

43. Dé un ejemplo de una relación sobre $E = \{1, 2, 3\}$ que sea total y de equivalencia.

44. Defina la relación $\mathcal{R}$ sobre $\mathbb{N}^* = \{1, 2, 3, \ldots\}$, por

$$a\mathcal{R}b \iff (\exists k \in \mathbb{N} \text{ tal que } b = a \cdot k)$$

Determine si $\mathcal{R}$ es de orden o de orden total.

45. Sea E un conjunto no vacío. En $\mathcal{P}(E)$ se define una relación $\mathcal{R}$ de la siguiente manera:

$$\forall A, B \in \mathcal{P}(E)[A\mathcal{R}B \iff A \subseteq B]$$

Demuestre que $\mathcal{R}$ es una relación de orden. Además, determine si $\mathcal{R}$ es una relación de orden total.

46. Para la relación $\mathcal{R}$ del ejercicio anterior, tomando $E = \{a, b, c\}$, realice el organigrama y analice la existencia o no de los elementos maximales, minimales, primer y último elementos de $\mathcal{P}(E)$.

47. Si $\mathcal{R}$ es una relación de orden sobre E, demuestre que $\mathcal{R}^{-1}$ es también una relación de orden sobre E.

Capítulo

4

Funciones

"Detrás de las paredes,
juegan los dioses; juegan con números,
de los que está hecho el universo".

Le Corbusier

1. Determine todas las funciones biyectivas sobre $A = \{1,2,3\}$.

2. Sea $A = \{a,b,c\}$ y considere la función $f : \mathcal{P}(A) \to \{0,1,2,3,4\}$ definida por $f(B) = |B|$.

   (a) Determine $f(\{a,c\})$ y $f\Big(\{\{a\},\{a,b\},\{b\}\}\Big)$.

   (b) Determine $f^{-1}(\{2,4\})$.

   (c) Determine si f es inyectiva o sobreyectiva.

3. Sea $A = \{2,3,5\}$ y $B = \{1,2,3,4\}$, considere la función

$$f : A \times B \to \{1,2,3,4,5,6\}, \qquad f((a,b)) = \begin{cases} 2a & \text{si } a < b \\ b & \text{si } a > b \\ a+b & \text{si } a = b \end{cases}$$

   (a) Determine si f es inyectiva y si f es sobreyectiva.

   (b) Calcule $f^{-1}(\{1,3,5\})$, $f\Big(f^{-1}(\{5\})\Big)$, $f\Big(f^{-1}(\{4,5\})\Big)$.

   (c) Si $C = \{(a,b) \in A \times B \mid a+b = 6\}$, calcule $f^{-1}(f(C))$.

4. Calcule el valor de las siguientes expresiones:

   (a) $\dfrac{7!+6!}{5!}$ (b) $\dfrac{100!-99!}{98!}$ (c) $\dfrac{100! \cdot 101!}{(5 \cdot 6 \cdot 7 \cdots 98 \cdot 99 \cdot 100)^2}$

5. Verifique que $g(x) = x^2 - \frac{x}{x+1} + \frac{x}{1-x}$ es una función par.

6. Encuentre una función que sea, a la vez, par e impar.

7. Sean A y B conjuntos no vacíos; suponga que f es una función de A en B y sean $D \subseteq A$, $E \subseteq A$. Demuestre que:

   (a) $f(D \cup E) \subseteq f(D) \cup f(E)$.

   (b) $f(D \cap E) \subseteq f(D) \cap f(E)$.

   (c) Si f es inyectiva, entonces $f(D \cap E) = f(D) \cap f(E)$.

   (d) $f(D) - f(E) \subseteq f(D - E)$.

   (e) Si f es inyectiva, pruebe que $f(D) - f(E) = f(D - E)$.

8. En la entrada a la ciudad de Cartago hay un parque con una escultura en forma de arco parabólico cóncavo hacia abajo. Sobre el suelo, la distancia entre los extremos es de 12 m; la

altura del monumento a 1 m de uno de los extremos es de 1,5 m. ¿Cuál es la altura máxima de este monumento?

9. Determine la ecuación de la recta que es perpendicular a la recta con ecuación $3x+2y=5$, y pasa por el vértice de la parábola $y=3x^2-5x+1$.

10. Encuentre las funciones lineales f tales que $(f\circ f\circ f)(x)=-8x+5$.

11. Sea f una función de $\mathbb{R}$ en $\mathbb{R}$, que satisface $f(x+1)=x^2-3x+2$. Determine el criterio de $f(x)$.

12. Para cada caso, determine dos funciones f y g, diferentes de la función identidad, de manera que se cumpla que $h(x)=(f\circ g)(x)$:

    (a) $h(x)=(2x+3)^4$, y que g no sea una función lineal.

    (b) $h(x)=4x^4+4x^2+1$

    (c) $h(x)=\sqrt{x^2+4x+5}+x+5$

13. Considere la función f definida por:

$$f(x)=\begin{cases}2x+1 & \text{si } x\leq 1\\ 1-2x & \text{si } x>1\end{cases}$$

    y la función g definida por:

$$g(x)=\begin{cases}-x+2 & \text{si } x\leq 3\\ x-5 & \text{si } x>3\end{cases}$$

    Determine el criterio de $(f+g)(x)$ y el criterio de $(f\circ g)(x)$.

14. Sean A,B y C conjuntos no vacíos, y las funciones $f:A\to B$, $f':A\to B$, $g:B\to C$, y $g':B\to C$. Pruebe que:

    (a) Si $g\circ f$ es inyectiva, entonces f inyectiva.

    (b) Si $g\circ f$ es sobreyectiva, entonces g es sobreyectiva.

    (c) Si $g\circ f$ es inyectiva y f sobreyectiva, entonces g es inyectiva.

    (d) Si $g\circ f$ es sobreyectiva y g es 1-1, entonces f es sobreyectiva.

    (e) Si g es inyectiva y $g\circ f=g\circ f'$, entonces $f=f'$.

    (f) Si f es sobreyectiva y $g\circ f=g'\circ f$, entonces $g=g'$.

15. Si $f(x) = 3x - 1$ y $g(x) = -2x + 4$, calcule $(f \circ g \circ f)^{-1}(x)$.

16. Sea $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ biyectiva, si $(2,3) \in G_f$ y además $f^{-1}\left(\frac{k+3}{k-2}\right) = 2$, calcule el valor de k.

17. Sea $f : \mathbb{R} - \{\frac{2}{3}\} \to \mathbb{R} - \{\frac{5}{3}\}$ definida por $f(x) = \frac{5x+3}{3x-2}$.

    (a) Pruebe que f es una función biyectiva.

    (b) Calcule $f^{-1}(x)$ y compruebe que $(f \circ f^{-1})(x) = x$.

18. Si $f(x) = x^2 + 4x + 1$, especifique el dominio y codominio de f de manera que sea invertible; además, determine el criterio de $f^{-1}(x)$.

19. Sea $f : [1, +\infty[\to [2, +\infty[$ definida por $f(x) = \frac{x^2+1}{x}$.

    (a) Pruebe que f es una función biyectiva.

    (b) Determine el criterio de su inversa $f^{-1}(x)$.

20. Sobre $A = \{1,2,3,4,5\}$, considere las permutaciones:

$$p_1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 3 & 5 & 1 & 4 \end{pmatrix}, \qquad p_2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 4 & 1 & 2 & 5 & 3 \end{pmatrix}$$

    Calcule $p_2 \circ p_2$, $p_1 \circ p_2$ y p_2^{-1}.

21. Sean A y B conjuntos no vacíos, suponga que f es una función de A en B y sean $D \subseteq A$, $E \subseteq B$. Demuestre que:

    (a) $D \subseteq f^{-1}(f(D))$.

    (b) Si f es inyectiva, entonces $D = f^{-1}(f(D))$.

    (c) $f(f^{-1}(E)) \subseteq E$.

    (d) Si f es sobreyectiva, entonces $E = f(f^{-1}(E))$.

Capítulo

5

Aritmética modular

"Si las matemáticas son
la reina de las ciencias,
la teoría de números es
la reina de las matemáticas".

Gauss

1. Utilice la notación Σ o Π para representar:

   (a) $1+\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{3}+\cdots+\dfrac{1}{56}+\dfrac{1}{57}$

   (c) $\dfrac{1}{2}+\dfrac{2}{3}+\dfrac{3}{4}+\cdots+\dfrac{33}{34}+\dfrac{34}{35}$

   (e) $\left(3-\dfrac{1}{2}\right)\left(4-\dfrac{1}{3}\right)\left(5-\dfrac{1}{4}\right)\cdots\left(101-\dfrac{1}{100}\right)$

   (g) $(1+4)(1+4+9)(1+4+9+16)\cdots(1+4+9+16+\cdots+121)$

2. Si se define $\overline{x}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}x_i$, pruebe que:

$$\sum_{i=1}^{n}(x_i-\overline{x})^2=\sum_{i=1}^{n}x_i^2-n\overline{x}^2$$

3. Utilice el método de inducción para probar la validez de las siguientes igualdades para todo $n\geq 0$ o $n\geq 1$, según corresponda:

   (c) $3+11+\cdots+(8n-5)=4n^2-n$

   (e) $1+9+25+\cdots+(2n-1)^2=\dfrac{n(2n-1)(2n+1)}{3}$

   (g) $1^3+2^3+3^3+\cdots+n^3=\dfrac{n^2(n+1)^2}{4}$

   (i) $\dfrac{1}{2}+\dfrac{3}{4}+\dfrac{5}{8}+\cdots+\dfrac{2n-1}{2^n}=3-\dfrac{2n+3}{2^n}$

   (k) $1+a+\cdots+a^{n-1}+a^n=\dfrac{a^{n+1}-1}{a-1},\quad$ si $a\neq 1$

   (m) $\dfrac{1}{1\cdot 3}+\dfrac{1}{3\cdot 5}+\cdots+\dfrac{1}{(2n-1)(2n+1)}=\dfrac{n}{2n+1}$

   (o) $\dfrac{1^2}{1\cdot 3}+\dfrac{2^2}{3\cdot 5}+\cdots+\dfrac{n^2}{(2n-1)(2n+1)}=\dfrac{n(n+1)}{2(2n+1)}$

   (q) $\displaystyle\sum_{i=2}^{n}(i^2-i)=\frac{n(n^2-1)}{3}$

   (s) $\displaystyle\sum_{i=1}^{n}i(i!)=(n+1)!-1$

   (u) $\displaystyle\sum_{i=2}^{n}\left(1-\frac{1}{i^2}\right)=\frac{n+1}{2n}$

4. Utilice el método de inducción matemática para demostrar la validez de las siguientes de-

sigualdades:

(a) $2^n < n!, \quad$ para $n \geq 4$

(c) $\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{4}+\dfrac{1}{8}+\cdots+\dfrac{1}{2^n} < n\cdot\ln(2), \quad$ para $n \geq 1$

(e) $1^3+2^3+\cdots+(n-1)^3 < \dfrac{n^4}{4} < 1^3+2^3+\cdots+n^3, \quad$ para $n \geq 2$

(g) $\displaystyle\sum_{i=1}^{n} \frac{2i-1}{2i} \leq \frac{7}{2} - \frac{2n+3}{2^n}, \quad$ para $n \geq 1$

(i) $1\cdot 2+2\cdot 3+3\cdot 4+\cdots+(n-1)n < \dfrac{n^2(n+1)}{3}, \quad$ para $n \geq 2$

5. Observe y compruebe las siguientes igualdades:

$$1-\frac{1}{2}=\frac{1}{2}$$
$$\left(1-\frac{1}{2}\right)\left(1-\frac{1}{3}\right)=\frac{1}{3}$$
$$\left(1-\frac{1}{2}\right)\left(1-\frac{1}{3}\right)\left(1-\frac{1}{4}\right)=\frac{1}{4}$$

A partir de ellas, determine la fórmula respectiva y pruébela con el método de inducción matemática.

6. Encuentre una fórmula para la suma de los primeros n múltiplos positivos de 3 y pruébela con el método de inducción matemática. (Sugerencia: observe que $3=\frac{3}{2}\cdot 1\cdot 2$, $3+6=\frac{3}{2}\cdot 2\cdot 3$).

7. Determine una fórmula para las sumas:

(a) $1\cdot 2+2\cdot 3+3\cdot 4+\cdots+(n-1)n$

(c) $1\cdot 6+2\cdot 7+3\cdot 8+\cdots+n(n+5)$

8. Considere los cuadrados C_n definidos como $C_1 = 1$,

$$C_2 = \begin{matrix} 2 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 2 \end{matrix}, \quad C_3 = \begin{matrix} 3 & 3 & 3 & 3 & 3 \\ 3 & 2 & 2 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 2 & 2 & 3 \\ 3 & 3 & 3 & 3 & 3 \end{matrix}$$

y así sucesivamente, donde a C_n se le agrega un borde con el siguiente número para obtener C_{n+1}. Si se denota como S_n la suma de todos los números presentes en C_n, determine la fórmula exacta de S_n.

9. Utilice el método de inducción para probar que la desigualdad:

$$(1+x)^n > 1+nx$$

es válida para $n \geq 2$, $x > -1$ y $x \neq 0$.

10. Pruebe que si el conjunto A tiene n elementos, su conjunto potencia $\mathcal{P}(A)$ tiene 2^n elementos.

11. Pruebe que cualquier cuarta potencia de un número debe tener como dígito de las unidades a 0, 1, 5 o 6.

12. Calcule el residuo que se obtiene al dividir $(23^{24}+2000)^{40}$ por 7.

13. Pruebe que cualquier número que sea un cuadrado perfecto debe tener como dígito de las unidades a 0, 1, 4, 5, 6 o 9.

14. Halle el residuo de dividir el número $(1234^{77}-37^{99})^{44}$ por 7.

15. Pruebe, sin utilizar inducción, que para todo natural n:

(a) $3^{2n+1}+4\cdot 23^n$ es divisible por 7.

(c) $2^{4n+1}-2^{2n}-1$ es divisible por 9.

16. Sea $n = a_k 10^k + a_{k-1}10^{k-1} + \cdots + a_0$. Pruebe que $11 \mid n$ si y solo si $11 \mid (a_0 - a_1 + a_2 + \cdots + (-1)^k a_k)$.

Capítulo

6

Estructuras algebraicas

"He descubierto cosas tan maravillosas que me dejaron atónito... de la nada he creado un extraño universo".

Janos Bolyai

1. Determine si el conjunto $\mathbb{R}^*$ con la operación $a*b=a+b+2$ es una estructura algebraica.

2. En el conjunto $E=\{0,1,5,7\}$ se define $*$ por la tabla:

$*$	0	1	5	7
0	0	0	0	0
1	0	1	5	7
5	1	5	0	5
7	5	7	1	1

   Determine si tiene elemento neutro, absorbente, si es conmutativa o asociativa.

3. En el conjunto $E=\{a,b,c,d,e,f\}$ se define $*$ por la tabla:

$*$	c	e	f	a	b	d
c	e	c	e	a	c	a
e	c	e	c	a	e	a
f	e	c	b	a	f	d
a	a	a	a	a	a	a
b	c	e	f	a	b	d
d	a	a	d	a	d	d

   Si tiene, determine los elementos: neutro, absorbente, involutivos e idempotentes.

4. Sobre el conjunto de los números reales no negativos, es decir, el intervalo $[0,+\infty[$, se define la operación $a*b=\sqrt{a^2+b^2}$. Pruebe que $([0,+\infty[,*)$ es una estructura algebraica asociativa, conmutativa y con elemento neutro.

5. En el conjunto $E=\{1,2,3,4,5,6\}$ se define la operación $\otimes$, donde $a\otimes b$ es el residuo de la división de $a\cdot b$ por 7. Construya la tabla de la operación, determine si tiene elemento neutro, absorbente, idempotente, involutivo y si la estructura es conmutativa. Además, determine el elemento inverso de cada elemento de E.

6. En el conjunto $E=\{1,2,4,5\}$ se define la operación $*$, de manera que $a*b=k$, donde k es el residuo de la división entera de ab por 6. Construya la tabla de la operación, determine si tiene elemento neutro, absorbente, idempotente, involutivo y si la estructura es conmutativa o asociativa.

7. Sea $S=\{a,b,c\}$. Sobre el conjunto potencia de S defina la ley de composición interna $\triangle$. Obtenga la tabla de operación, el elemento neutro y el inverso de cada elemento.

8. Sea $G=\{-1,1\}$, compruebe que $(G,\cdot)$ es grupo abeliano, pero $(G,+)$ ni siquiera es una estructura algebraica.

9. Pruebe que $(\mathbb{R}^*, *)$ con $a*b = 4ab$ es un grupo abeliano. Además, calcule el valor exacto de:

$$3^3 * \left(7 * \left(2 * \frac{1}{4}\right)^{-2}\right)^4$$

10. En el conjunto $\mathbb{R} \times \mathbb{R}^*$ se define la operación $\otimes$ como:

$$(a,b) \otimes (c,d) = (a+c+3, 2bd)$$

Si se sabe que $(\mathbb{R} \times \mathbb{R}^*, \otimes)$ es un grupo, calcule:

$$\left(5, \frac{1}{8}\right)^2 \otimes \left(\left(3, \frac{5}{2}\right)^{-1} \otimes (-2,3)\right)^{-1}$$

11. Considere el grupo $(\mathbb{Z}_7^*, \odot)$.

(a) Construya su tabla de operación.

(b) Determine el neutro y los inversos de cada elemento.

(c) Calcule los valores exactos de $(\overline{3})^4, (\overline{3})^{-4}$ y $(\overline{2})^{-409}$.

(d) Calcule el valor exacto de: $\left[(\overline{3})^7 \odot \overline{5}\right]^{-3} \odot \left[\overline{4} \odot (\overline{2})^{-4}\right]^2$

12. Sobre el conjunto de los números reales $\mathbb{R}$, se define la operación interna $a*b = \sqrt[3]{a^3+b^3}$. Pruebe que $(\mathbb{R}, *)$ es un grupo abeliano.

13. Si $(G, *)$ es un grupo tal que para todo $x \in G$ se cumple que $x^2 = e$, demuestre que G es abeliano.

14. Si $\mathcal{P}(E)$ denota el conjunto de partes de E, con $E \neq \emptyset$. Sobre este conjunto se definen diferentes operaciones internas, analice las propiedades que cumple e indique qué tipo de estructura es.

(a) $(\mathcal{P}(E), *)$ con $A*B = A \cup B$

(c) $(\mathcal{P}(E), *)$ con $A*B = A - B$

15. Sea A un conjunto cualquiera, y sea G el conjunto formado por todas las funciones biyectivas de A en A. Demuestre que $(G, \circ)$ es un grupo no conmutativo.

16. Sobre el conjunto de funciones $G = \{f_1, f_2, f_3, f_4, f_5, f_6\}$, donde el dominio de todas ellas es $\mathbb{R} - \{0,1\}$ y sus criterios vienen dados por

$$f_1(x) = x,\ f_2(x) = \frac{1}{x},\ f_3(x) = 1-x,\ f_4(x) = \frac{1}{1-x},\ f_5(x) = \frac{x-1}{x},\ f_6(x) = \frac{x}{x-1},$$

con la composición de funciones como operación interna. Construya la tabla de operación, determine el neutro y el inverso de cada elemento.

17. Pruebe que cualquier grupo finito de orden menor o igual a 4 es abeliano.

18. Verifique que $(\mathbb{Z}_7^*, \odot)$ es un grupo cíclico.

19. Calcule el conjunto U_9 y compruebe que es un grupo cíclico. Además, determine todos sus generadores.

20. Determine el grupo U_{15} y construya su tabla de operación.

21. Determine todos los subgrupos de $(\mathbb{Z}_{11}^*, \odot)$.

22. Determine todos los subgrupos de orden 4 de $(\mathbb{Z}_{17}^*, \odot)$.

23. Determine todos los subgrupos de $(U_{15}, \odot)$.

24. Si $M_5 = \{5k \mid k \in \mathbb{Z}\}$, pruebe que $(M_5, +) < (\mathbb{Z}, +)$, es decir, que el conjunto formado por los múltiplos del 5 es un subgrupo de los enteros con la adición como operación interna.

25. Pruebe que $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}^+$ dada por $f(x) = e^x$ es un homomorfismo entre los grupos $(\mathbb{R}, +)$ y $(\mathbb{R}^+, \cdot)$.

26. Compruebe que $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ dada por $f(x) = x + 2$ no es un homomorfismo entre los grupos $(\mathbb{R}, +)$ y $(\mathbb{R}, +)$.

27. Considere el grupo $F = \mathbb{Z}$ con la suma usual de enteros, y $G = \{-1, 1\}$ el subgrupo de $(\mathbb{R}^*, \cdot)$ formado sólo por estos dos elementos. Sea $\phi : F \to G$ definida como $\phi(n) = 1$ si n es par y $\phi(n) = -1$ si n es impar. Compruebe que ϕ es un homomorfismo de grupos.

28. Sea x un número racional arbitrario pero fijo, considere el grupo $(\mathbb{Z}, +)$, el conjunto de los números enteros con la suma usual, y el grupo $(\mathbb{Q}^*, \cdot)$, el conjunto de los números racionales diferentes de cero con el producto usual. Sea $\phi : \mathbb{Z} \to \mathbb{Q}^*$, definida como $\phi(n) = x^n$. Pruebe que ϕ es un isomorfismo de grupos.

29. Suponga que $(G, *)$ es un grupo. Pruebe que si $f : G \to G$ dada por $f(x) = x^{-1}$ es un homomorfismo, entonces $(G, *)$ es abeliano.

30. Considere el grupo $(\mathbb{R} \times \mathbb{R}, \oplus)$, donde $\oplus$ se define como:

$$(a, b) \oplus (c, d) = (a + c, b + d)$$

Además, el grupo $(\mathbb{R} \times \mathbb{R}^*, *)$, donde $*$ se define como:

$$(a, b) * (c, d) = (a + c, bd)$$

Sea $\phi : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \to \mathbb{R} \times \mathbb{R}^*$ definida como $\phi(x, y) = (x, 2^y)$. Pruebe que ϕ es un isomorfismo de grupos.